AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych

Katedra Informatyki

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE

Lista dwukierunkowa

Autor:
Arkadiusz Górski

Prowadzący:
mgr inż. Dawid Kotlarski

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1 Krótki opis tematu **2**
1.1 Z czego składają sie pojenyncze elementy 2
1.2 Przykładowy kod w c++ 2

2 Analiza problemu **3**

3 Projektowanie **4**

4 Implementacja **5**

5 Wnioski **6**

Spis rysunków **8**

Spis tabel **8**

Spis listingów **8**

1 Krótki opis tematu

Wyobraźmy sobie grupę ludzi trzymających się za ręce. W klasycznej, jednokierunkowej liście każda osoba kładzie jedną rękę na ramieniu osoby przed nią wie tylko, kto jest przed nią, ale nie widzi, kto stoi za nią. Lista dwukierunkowa działa inaczej ludzie łapią się za obie ręce. Każda osoba w tym łańcuchu (w programowaniu nazywamy ją węzłem) dokładnie wie Kto stoi przed nią (poprzednik). Kto stoi za nią (następnik). Jakie dane sama ze sobą niesie (np. liczba, słowo, plik) Żeby sprawnie zarządzać taką listą, program musi pilnować tylko dwóch najważniejszych punktów: Głowy (Head) To pierwsza osoba w kolejce. Za nią nikt już nie stoi, więc jej „tylny” wskaźnik jest pusty. Ogona (Tail) To ostatnia osoba w kolejce. Przed nią nie ma już nikogo, więc jej „przedni” wskaźnik jest pusty. Dzięki temu, że znamy początek i koniec, możemy zacząć przeglądać listę z dowolnej strony od przodu do tyłu albo od tyłu do przodu.

1.1 Z czego składają sie pojenyncze elementy

Każdy element na liście to małe pudełko podzielone na trzy przegródki. Pamięć na dane Tu wrzucamy to, co chcemy przechować (np. imię użytkownika czy numer ID). Strzałka „W przód” (Next) Adres w pamięci komputera, pod którym znajduje się następny element. Strzałka „W tył” (Prev) Adres w pamięci komputera, pod którym znajduje się poprzedni element.

1.2 Przykładowy kod w c++

```
struct Element {
    int wartosc;          // Tutaj ukrywamy ąnasz ęliczb
    Element* nastepny;    // łStrzaka do przodu
    Element* poprzedni;   // łStrzaka do łtyu
};
```

Listing 1: Struktura węzła listy dwukierunkowej

2 Analiza problemu

3 Projektowanie

4 Implementacja

5 Wnioski

Literatura

[1] Autor Przykład, *Tytuł książki lub artykułu*, Wydawnictwo, Rok.

[2] Strona internetowa Przykładowa, URL: https://example.com (dostęp: 2026-10-19).

Spis rysunków

Spis tabel